Lets revise some formulae:

$a^2 + b^2 =$
$a^3 + b^3 =$
$a^4 + b^4 =$
$a^5 + b^5 =$
$a^6 + b^6 =$
$a^7 + b^7 =$
$a^8 + b^8 =$

If ·a· and ·b· are the roots of the equation $x^2 - 14x + 11 = 0$, find $a^2 + b^2$?

अगर a और b समीकरण $x^2 - 14x + 11 = 0$ के मूल हैं तो $a^2 + b^2$ ज्ञात करें|

a) 174 b) 196 c) 218 d) None

If α and β are the roots of the equation $x^2 - 6x + 6 = 0$, then what is $\alpha^3 + \beta^3 + \alpha^2 + \beta^2 + \alpha + \beta$ equal to ?

यदि α और β समीकरण $x^2 - 6x + 6 = 0$ के मूल हैं, तो $\alpha^3 + \beta^3 + \alpha^2 + \beta^2 + \alpha + \beta$ किसके बराबर है ?

a) 150 b) 138 c) 128 d) 228

a and b are the roots of the quadratic equation x^2 -x-1= 0 what is the value of $a^8 + b^8$?

a तथा b द्विघात समीकरण $x^2 - x - 1 = 0$ के मूल है| $a^8 + b^8$ का मान क्या है?

a) 47 b) 54 c) 59 d) 68

If α and β are the roots of the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$, then the value of $\frac{\alpha^2}{\beta} + \frac{\beta^2}{\alpha}$ is:

अगर समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल α और β हैं तो $\frac{\alpha^2}{\beta} + \frac{\beta^2}{\alpha}$ का मान ज्ञात करें|

a) $\frac{3bc-a^3}{b^2c}$ b) $\frac{3abc-b^3}{a^2c}$ c) $\frac{3abc+b^3}{a^2c}$ d) $\frac{ab-b^2c}{2b^2c}$

If a and b are the roots of equation $x^2 - x + 1 = 0$, then which equation will have roots a^3 and b^3?

यदि a तथा b समीकरण $x^2 - x + 1 = 0$ के मूल है, तो किसी समीकरण के मूल a^3 तथा b^3 होंगे?

a) $x^2 + 2x + 1 = 0$

b) $x^2 - 2x - 1 = 0$

c) $x^2 + 3x - 1 = 0$

d) $x^2 - 3x + 1 = 0$

In solving a problem, one student makes a mistake in the coefficient of the first degree term and obtains -9 and -1 for the roots. Another student makes a mistake in the constant term of the equation and obtains 8 and 2 for the roots. The correct equation was

एक सवाल को हल करने में, एक छात्र एक घात के पद के गुणांक में गलती करता है और मूल -9 और -1 प्राप्त करता है। एक अन्य छात्र की समीकरण अचर पद में गलती होती है और मूल 8 और 2 प्राप्त करता है। सही समीकरण था ?

a) $x^2 + 10x + 9 = 0$

b) $x^2 + 10x - 9 = 0$

c) $x^2 - 10x + 9 = 0$

d) None of these

If the equations $x^2 + 5x + 6 = 0$ and $x^2 + kx + 1 = 0$ have a common root, then what is the value of k ?

यदि समीकरण $x^2 + 5x + 6 = 0$ और $x^2 + kx + 1 = 0$ का एक समान मूल है, तो k का मान क्या होगा?

a) $-\frac{5}{2}$ or $-\frac{10}{3}$ b) $\frac{5}{2}$ or $\frac{10}{3}$ c) $\frac{5}{2}$ or $-\frac{10}{3}$ d) $-\frac{5}{2}$ or $\frac{10}{3}$

If $sin\theta$ and $cos\theta$ are the roots of the equation $ax^2 - bx + c = 0$, then which one of the following is correct ?

यदि $sin\theta$ और $cos\theta$ समीकरण $ax^2 - bx + c = 0$ के मूल हैं, तो निम्न में से कौन – सा सही है ?

a) $a^2 + b^2 + 2ac = 0$

b) $a^2 - b^2 + 2ac = 0$

c) $a^2 + c^2 + 2ab = 0$

d) $a^2 - b^2 - 2ac = 0$

Nature of roots:

Conjugate pairs (संयुग्मी जोड़े):

Maximum / minimum value:

At what value of p, the expression $p^2 \cdot 4p + 5$ attains its minimum?

P के किस मान के लिए $p^2 - 4p + 5$ का मान न्यूनतम होगा?

a) 2 b) 3 c) 4 d) · 2

At what value of x, does the expression $2x^2 \cdot 48x + 3$ attains it minimum?

x के किस मान के लिए $2x^2 - 48x + 3$ का मान न्यूनतम होगा?

a) 24 b) 12 c) 6 d) · 12

1. **The expression (x-3)(x-7)attains its minimum value when x=**

X के किस मान पर $(X-3)(X-7)$ का न्यूनतम मान होगा?

a) 5 b) -5 c) 10 d) -15

② Find the minimum possible value of $2x^2 \cdot 3x + 7$?

$2x^2 - 3x + 7$ का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करें|

a) $\frac{47}{8}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{3}{8}$

3. What maximum value can be attained by the expression $-x^2 + 7x - 12$, where $x \epsilon R$.

$-X^2 + 7X - 12$ का अधिकतम संभव मान क्या होगा, अगर X एक वास्तविक संख्या है?

a) 4 b) -4 c) $\frac{1}{4}$ d) $-\frac{1}{4}$

(4) Find the maximum value of the expression $\frac{1}{x^2+5x+10}$.

$\frac{1}{x^2+5x+10}$ व्यंजक का अधिकतम मान ज्ञात करो |

a) $\frac{15}{2}$ b) 1 c) $\frac{4}{15}$ d) 2

⑤ For what value of ·k·, does the equation $x^2 + kx + 125 = 100$ has unique positive root?

K के किस मान के लिए समीकरण $x^2 + kx + 125 = 100$ का एकमात्र धनात्मक हल होगा?

a) 10 b) · 10 c) 10 or · 10 d) None

⑥ **What is the maximum integer that ·k· can take such that the roots of the equation $2x^2 + 5x + k$ are real?**

अगर समीकरण $2x^2 + 5x + k$ के मूल वास्तविक हैं तो k का अधिकतम पूर्णांक मान ज्ञात करें|

a) 3 b) 4 c) · 3 d) 0

7) What is the smallest integer value of ·k· such that the roots of the equation x² · 5x+ k+ 2= 0 are imaginary?

अगर समीकरण $x^2 - 5x + k + 2 = 0$ के मूल काल्पनिक हैं तो k का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करें|

a) · 5 b) 4 c) 5 d) none

(3) A root of equation $ax^2 + bx + c = 0$ (where a, b and c are rational numbers) is $5 + 3\sqrt{3}$ What is the value of $\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca}$?

समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ (जहाँ a, b तथा c परिमेय संख्याएं है) का मूल $5 + 3\sqrt{3}$ है | तो $\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca}$ का मान क्या है?

a) $\frac{35}{3}$ b) $\frac{37}{3}$ c) $-\frac{105}{8}$ d) $\frac{105}{8}$

9. If $x = \cfrac{2}{2+\cfrac{2}{2+\cfrac{2}{2+\cfrac{2}{\ddots\infty}}}}$ then what is the value of x ?

यदि $x = \cfrac{2}{2+\cfrac{2}{2+\cfrac{2}{2+\cfrac{2}{\ddots\infty}}}}$ है, तो x का मान क्या है ?

a) $-2 \pm 23\sqrt{}$

b) Both c & d

c) $\sqrt{3}-1$

d) $-3\sqrt{1}$

Factor/remainder theorem:

$x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

10 When $f(x) = 15x^3 - 14x^2 - 4x + 10$ is divided by $(3x + 2)$, then the remainder is:

जब $f(x) = 15x^3 - 14x^2 - 4x + 10$ को $(3x + 2)$, से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल प्राप्त होता है|

a) 2 b) -1 c) -2 d) 1

11) If $px^3 + x^2 + 3x + q$ is exactly divisible by $(x+2)$ and $(x-2)$, then the value of p and q are:

यदि $px^3 + x^2 + 3x + q$, $(x+2)$ एवं $(x-2)$ से पूर्णत: विभाज्य है, तो p और q के मान _____ है।

a) $p = -\frac{3}{4}$ and $q = 4$

b) $p = \frac{3}{4}$ and $q = 4$

c) $p = \frac{3}{4}$ and $q = -4$

d) $p = -\frac{3}{4}$ and $q = -4$

(12) If $(x+2)$ and $(x-1)$ are the factors of $(x^3 + 10x^2 + mx + n)$, the values of m and n are:

यदि $(x+2)$ और $(x-1)$, $(x^3 + 10x^2 + mx + n)$ के गुणनखंड हैं, तो m और n का मान ज्ञात करो।

a) m= 5, n= -3
b) m= 17, n= -8
c) m= 7, n= -18
d) m= 23, n= 19

(13) If $x^3 + 5x^2 + 10k$ leaves remainder $-2x$ when divided by $x^2 + 2$, then the value of k is:

यदि $x^3 + 5x^2 + 10k$ को $x^2 + 2$ से भाग करें तो, $-2x$ शेष रह जाता है तो k का मान क्या होगा:

$x = -\alpha$

a) -2 b) -1 c) 1 d) 2

(14) If $x^{40} + 30$ is divided by $x^4 + 1$, find the remainder

यदि $x^{40} + 30$ को $x^4 + 1$ से विभाजित किया जाए, तो शेषफल ज्ञात कीजिए।

a) 30 b) 31 c) 29 d) 0

15 If (x+ 1) and (x-1) are factor of $ax^3 + bx^2 + 3x + 5$. Find the value of a-2b .

यदि $(x+1)$ और $(x-1)$, $ax^3 + bx^2 + 3x + 5$ के गुणनखंड है | $a-2b$ का मान ज्ञात करो |

a) 1 b) -13 c) 7 d) 0

16 If $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - ax + b$ is divided by x-1 and x+ 1 the remainders are 5 and 19 respectively. Find the remainder when this polynomial is divided by x-2 .

यदि $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - ax + b$ को $x - 1$ और $x + 1$ द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 19 बचता है | जब इस बहुपद को $x - 2$ के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करो |

a) 10 b) 12 c) -1 d) 8

10

Higher degree equations:

Representation on graph:

Synthetic and long division:

(१६) What is (x-a)(x-b)(x-c) equal to?

$(x-a)(x-b)(x-c)$ किसके बराबर है ?

a) x^3 -a(b+ cx) ^{2} + (bc+ ca+ abx-)abc

b) x^3 + (a+ b+ cx) ^{2} + (bc+ ca+ abx+) abc

c) x^3 -bc(+ ca+ ax) ^{2} + (a+ b+ cx-)abc

d) x^3 + (bc+ ca+ ax) ^{2} -a(b+ cx-ab)c

(13) If α, β and γ are the zeros of the polynomial $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, then $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ is equal to

यदि α, β और γ बहुपद $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ के शून्य हैं, तो $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ बराबर हैं:

a) $\frac{b^2-ac}{a^2}$ b) $\frac{b^2-2ac}{a}$ c) $\frac{b^2+2ac}{b^2}$ d) $\frac{b^2-2ac}{a^2}$

(१७) What are the factors of $x^3 + 4x^2 - 11x - 30$?

$x^3 + 4x^2 - 11x - 30$ के गुणनखंड क्या होंगे ?

a) (x-2, (x+ 3) and (x+ 5)

b) (x+ 2, (x+ 3) and (x-5)

c) (x+ 2, (x-3) and (x+ 5)

d) (x+ 2, (x-3) and (x-5)

29 If x, y, z are the three factors of $a^3 - 7a - 6$, then the value of x + y + z will be

यदि $a^3 - 7a - 6$ के तीन गुणनखंड x, y, z हैं, तो x + y + z का मान होगा

a) 3a b) 3 c) 6 d) a

2) Find the rational root of polynomial $f(x) = 3x^4 - 15x^3 + 17x^2 + 5x - 6$ if one roots is $-\frac{1}{\sqrt{3}}$.

बहुपद $f(x) = 3x^4 - 15x^3 + 17x^2 + 5x - 6$ का परिमेय मूल क्या होगा। यदि एक मूल $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ है।

a) -3, 2 b) 3, 2 c) 3,-2 d) -3, -2